

Sprawozdanie końcowe — Dostępność opieki zdrowotnej w Warszawie

Wizualizacja analitycznych zapytań przestrzennych SQL

Łukasz Siemionek · Piotr Liszewski

kwiecień–maj 2026

Contents

1	Wstęp i cel projektu	3
1.1	Cel domenowy	3
1.2	Cel techniczny	3
2	Schemat danych	4
2.1	Diagram logiczny	4
2.2	Słownik tabel	5
2.3	Zmaterializowane widoki (Materialized Views)	6
3	Charakterystyka danych	7
3.1	Statystyki bazy	7
3.2	Liczność danych	7
3.3	Walidacja danych (rezultat eksperymentu E1)	7
4	Indeksy przestrzenne i nieprzestrzenne	9
4.1	Indeksy przestrzenne (GiST) — 9 sztuk	9
4.2	Indeksy nieprzestrzenne (B-Tree, UNIQUE) — 25 sztuk	9
5	Mapowanie wymagań instrukcji na zapytania SQL	11
5.1	Dowody działania na rzeczywistych danych	11
6	Zapytania testowe i wyniki — sześć scenariuszy	12
6.1	S1 — Pustynie medyczne (7 zapytań, rozbudowany)	12
6.1.1	Pytanie analityczne	12
6.1.2	Skrypt kluczowy (Q4 — mapa pustyni)	12
6.1.3	Skrypt szacujący ludność na pustyniach (Q7)	12
6.1.4	Wynik (top-10 dzielnic wg liczby mieszkańców na pustyni)	12
6.1.5	Wizualizacja	13
6.1.6	Komentarz analityczny	13
6.2	S2 — Dostępność SOR po sieci drogowej (6 zapytań, rozbudowany)	14
6.2.1	Pytanie analityczne	14
6.2.2	Skrypt kluczowy (Q3 — izochrona 10 min dla jednego SOR)	14
6.2.3	Skrypt strategia odwrócona (Q5 — siatka 500 m x 14 SOR)	14
6.2.4	Wynik (fragment — siatka 5850 komórek, top czasów ≥ 15 min)	14

6.2.5	Wizualizacja	15
6.2.6	Komentarz analityczny	15
6.3	S3 — Lokalizacja nowej przychodni POZ (5 zapytań, średni)	16
6.3.1	Pytanie analityczne	16
6.3.2	Skrypt kluczowy (top-5 kandydatów wg powierzchni Voronoi)	16
6.3.3	Wynik	16
6.3.4	Wizualizacja	16
6.3.5	Komentarz analityczny	16
6.4	S4 — Gęstość aptek względem ludności (4 zapytania)	18
6.4.1	Pytanie analityczne	18
6.4.2	Skrypt kluczowy (Q4 — kwartyle z funkcjami okna + handling 0 aptek)	18
6.4.3	Wynik	18
6.4.4	Wizualizacja	20
6.4.5	Komentarz analityczny	20
6.5	S5 — Najbliższa apteka od punktu (3 zapytania, krótki)	21
6.5.1	Pytanie analityczne	21
6.5.2	Skrypt kluczowy (Q2 — KNN po indeksie GiST)	21
6.5.3	Wynik	21
6.5.4	Skrypt Q3 — EXPLAIN ANALYZE przed/po DROP INDEX	21
6.5.5	Komentarz analityczny	21
6.6	S6 — Placówki w wybranej dzielnicy (2 zapytania, krótki)	22
6.6.1	Pytanie analityczne	22
6.6.2	Skrypt kluczowy (Q2 — agregacja per dzielnica scalar subqueries)	22
6.6.3	Wynik Q1 (lista 35 POZ w Mokotowie — fragment)	22
6.6.4	Wynik Q2 (zbiorczy raport 18 dzielnic)	22
6.6.5	Wizualizacja	23
6.6.6	Komentarz analityczny	23
7	Wyniki eksperymentów wydajnościowych (E1–E6)	25
7.1	E3 — szczegóły benchmarku GiST	25
7.2	E4 — szczegóły benchmarku pgRouting	25
8	Instrukcja wizualizacji wyników w QGIS	26
8.1	Konfiguracja połączenia PostGIS	26
8.2	Wczytanie warstw bazowych	26
8.3	Wczytanie zapytań SQL (DB Manager)	26
8.4	Sugerowane style wizualizacji	26
8.5	Atlas i eksport	27
9	Ograniczenia świadome i kierunki rozwoju	28
10	Załączniki	29
10.1	Atrybucja	29

1 Wstęp i cel projektu

1.1 Cel domenowy

Sprawozdanie dokumentuje końcowe wyniki projektu „**Dostępność opieki zdrowotnej w Warszawie**” zrealizowanego w ramach przedmiotu **SPDB — Systemy Przestrzennych Baz Danych**. Celem domenowym była ilościowa, geograficznie spójna analiza dostępu mieszkańców m.st. Warszawy do trzech kategorii placówek zdrowia:

- **przychodnie POZ** — podstawowa opieka zdrowotna (231 placówek),
- **szpitalne oddziały ratunkowe (SOR)** — pełny rejestr 14 funkcjonujących SOR (NFZ + RPWDL),
- **apteki** — placówki obrotu detalicznego (582 po wycięciu aglomeracji).

1.2 Cel techniczny

Zademonstrować, że **cała logika analityczna mieści się w bazie danych** (PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 + pgRouting 3.x), a QGIS pełni wyłącznie rolę klienta wizualizacji. Wszystkie obliczenia prowadzone są w układzie **EPSG:2180 (PL-1992)**, co pozwala natywnie operować w metrach we wszystkich funkcjach ST_Distance, ST_DWithin, ST_Buffer, ST_Length.

Projekt spełnia cztery kanoniczne klasy analiz przestrzennych z instrukcji laboratoryjnej:

1. **Analiza w zadanym poligonie** (ST_Contains).
2. **Filtrowanie zdarzeń w przedziale czasowym** (WHERE rok = 2023).
3. **Bufory przestrzenne** (ST_Buffer + ST_Union + ST_Difference).
4. **Identyfikacja najbliższych sąsiadów** (operator KNN <-> na indeksie GiST).

Mapowanie 1-do-1 wymagań na zapytania znajduje się w sekcji 4.

2 Schemat danych

Baza zawiera **7 tabel bazowych** i **3 zmaterializowane widoki** z automatycznym odświeżaniem przez CONSTRAINT TRIGGER DEFERRED.

2.1 Diagram logiczny

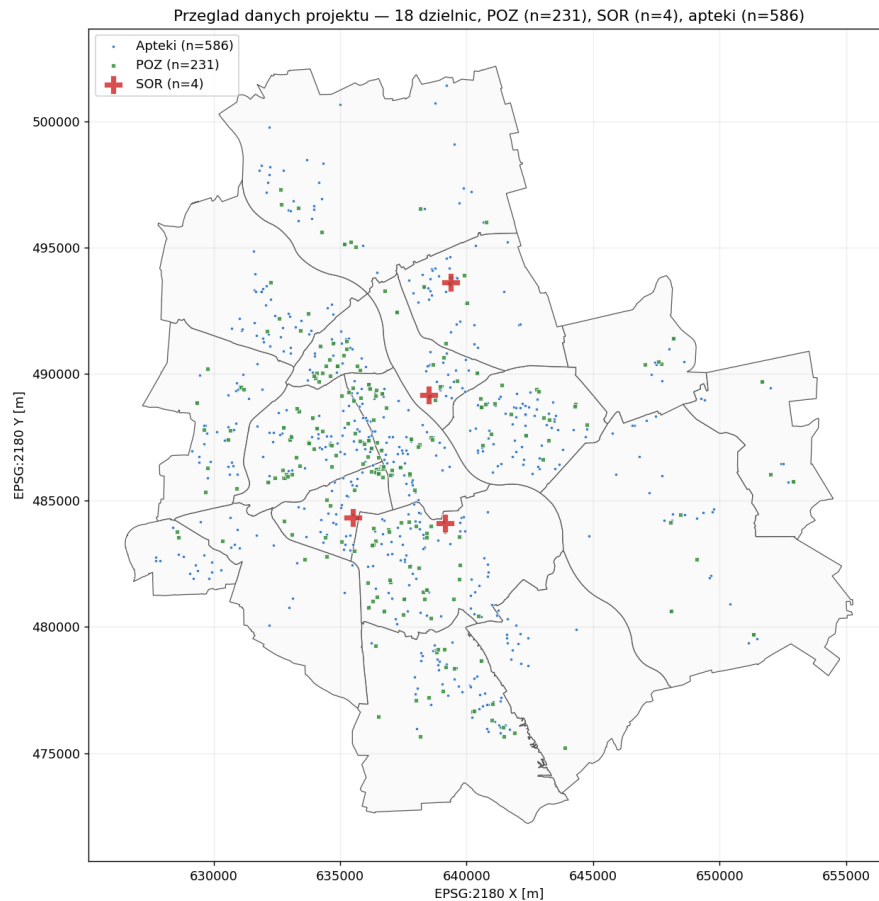
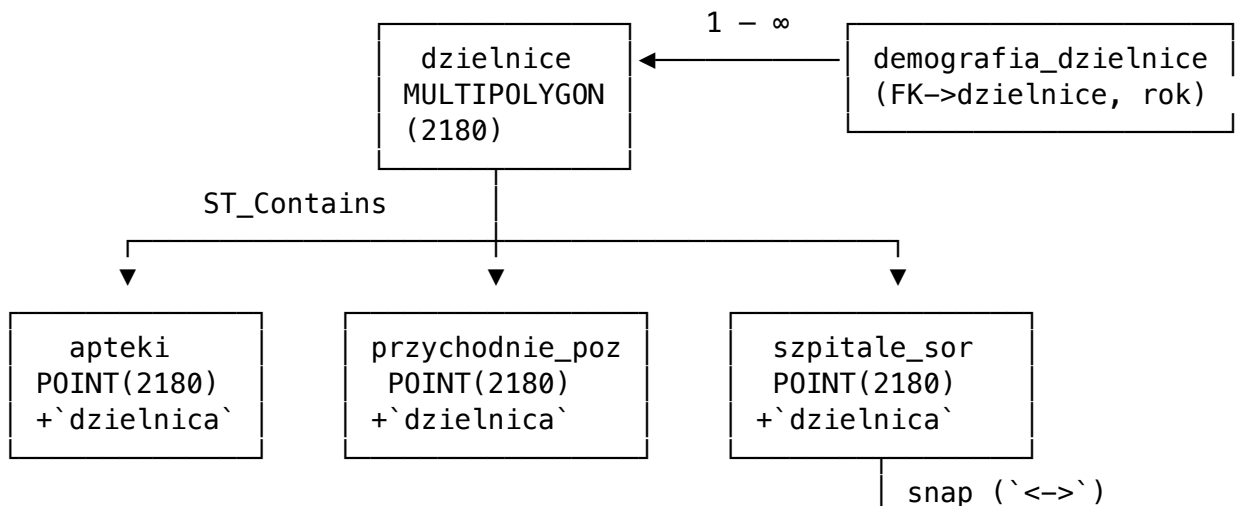
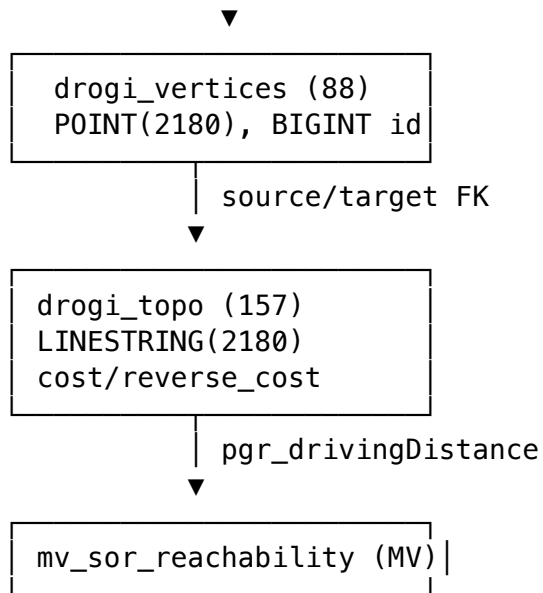


Figure 1: Schemat relacyjny bazy — 7 tabel + 3 widoki zmaterializowane





2.2 Słownik tabel

Tabela	PK	Geometria / atrybuty	Klucze i więzy
dzielnice	id SERIAL	nazwa TEXT UNIQUE, powierzchnia_km2 NUMERIC, geom MULTIPOLYGON(2180) NOT NULL	—
demografia_dzielniceid	SERIAL	rok INT DEFAULT 2023, ludnosc INT NOT NULL, gestosc_os_km2 NUMERIC(10,2)	dzielnica_id FK->dzielnice, UNIQUE(dzielnica_id, rok)
przychodnie_poz	id SERIAL	nazwa TEXT, adres TEXT, nr_rpwdl TEXT, dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
apteki	id SERIAL	nazwa TEXT, adres TEXT, dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
szpitale_sor	id SERIAL	nazwa TEXT, adres TEXT, dzielnica VARCHAR(50) , geom POINT(2180)	—
drogi_vertices	id BIGINT	geom POINT(2180)	—

Tabela	PK	Geometria / atrybuty	Klucze i więzy
drogi_topo	id BIGSERIAL	cost, reverse_cost, geom LINESTRING(2180)	source/target BIGINT FK- >drogi_vertices DEFERRABLE

Pogrubienie — kolumna dodana w migracji **V1.1** (sql/migrations/V1.1__enrich_healthcare_and_demogra

2.3 Zmaterializowane widoki (Materialized Views)

MV	Definicja	Wiersze	Trigger refresh
mv_pokrycie_poz_1km	ST_Union(ST_Buffer(POZ.geom, 1000)) — pokrycie buforami 1 km	1	po IN- SERT/UPDATE/DELETE na przychodnie_poz
mv_voronoi_poz	komórki Voronoia POZ przycięte do granic miasta (cell_id, centroid, area_m2)	231	po zmianach POZ lub dzielnic
mv_sor_reachability	pgr_drivingDistance(directed=true) z budżetem 25 km, źródło = vertex najbliższy SOR	14 x ~6	po zmianach szpitale_sor lub grafu

Warunek odświeżania: CONSTRAINT TRIGGER DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED — triggery wpadają do kolejki w momencie zmiany i fire-ują **raz**, na COMMIT zewnętrznej transakcji. Eliminuje to 9x duplikację CTE w scenariuszach S1, S2, S3 oraz zapewnia spójność spatial-cache bez ręcznego REFRESH.

3 Charakterystyka danych

3.1 Statystyki bazy

Element	Wartość
Rozmiar bazy warszawa_health	44 MB
Liczba tabel public.	7 (+ 3 MV + bench_points + topology meta)
Liczba indeksów schematu public	34 (9 GiST + 25 B-Tree/UNIQUE)
CRS	EPSG:2180 (PL-1992) — jednostka: metr
Bounding-box Warszawy (warszawa_bbox)	xmin=630 000, ymin=490 000, xmax=680 000, ymax=525 000
Suma powierzchni 18 dzielnic	516.8 km² (99.9 % wartości oficjalnej PRG = 517.24 km ²)
Populacja Warszawy 2023 (GUS)	1 800 500 osób

3.2 Liczność danych

Tabela	Wierszy	Rozmiar (z indeksami)	Typ geometrii	SRID	Źródło
dzielnice	18	320 kB	MULTIPOLYGON	2180	OSM admin_level=9
demografia_dzielnice	18	48 kB	—	—	GUS BDL 2023 (var-id 72305) + V1.1
przychodnie_poz	231	152 kB	POINT	2180	OSM health-care=clinic
apteki	582	320 kB	POINT	2180	OSM amenity=pharmacy (po V1.2 cleanup)
szpitale_sor	14	72 kB	POINT	2180	NFZ + RPWDL (V1.1)
drogi_vertices	88	40 kB	POINT	2180	siatka 5 km (seed) lub OSM (import_osm.sh)
drogi_topo	157	152 kB	LINESTRING	2180	siatka 5 km (seed) lub osm2pgrouting

3.3 Walidacja danych (rezultat eksperymentu E1)

tabela	liczba	invalid_geom	srids	srid
-----	-----	-----	-----	-----

dzielnice		18		0		1		2180
demografia_dzielnice		18		0		0		
przychodnie_poz		231		0		1		2180
szpitale_sor		14		0		1		2180
apteki		582		0		1		2180
drogi_vertices		88		0		1		2180
drogi_topo		157		0		1		2180

Walidacja grafu drogowego (pgr_connectedComponents):

metric		component		vertices_in_component
-----+-----+-----				
connected_components		1		88

Graf jest **w pełni spójny** — istnieje pojedyncza komponenta o 88 wierzchołkach. Każdy SOR jest osiągalny z każdej krawędzi sieci.

4 Indeksy przestrzenne i nieprzestrzenne

Łącznie **34 indeksy** w schemacie public. Pogrubione — dodane w migracji V1.1.

4.1 Indeksy przestrzenne (GiST) — 9 sztuk

Indeks	Tabela	Kolumna	Wykorzystanie
idx_dzielnice_geom	dzielnice	geom	ST_Contains w spatial-join (S4, S6)
idx_przychodnie_poz_geom	przychodnie_poz	geom	bufory 1 km (S1), Voronoi (S3)
idx_apteki_geom	apteki	geom	KNN <-> (S5), filtr ST_DWithin
idx_szpitale_sor_geom	szpitale_sor	geom	snap-to-vertex (S2), routing
idx_drogi_topo_geom	drogi_topo	geom	wizualizacja sieci, joiny przestrzenne
idx_drogi_vertices_geom	drogi_vertices	geom	snap KNN (S2 Q2)
idx_mv_pokrycie_poz_1km	mv_pokrycie_poz_1km	geom	E5 case-study S1
idx_mv_voronoi_poz_geom	mv_voronoi_poz	geom	S3 selekcja kandydatów
idx_bench_points_geom	bench_points	geom	E3 benchmark GiST

4.2 Indeksy nieprzestrzenne (B-Tree, UNIQUE) — 25 sztuk

Indeks	Tabela	Kolumna(y)	Wykorzystanie
*_pkey (x9)	wszystkie	id	klucze główne
dzielnice_nazwa_key	dzielnice	nazwa	UNIQUE — gwarancja jednego identyfikatora
demografia_dzielnice_demografia_dzielnice_key	demografia_dzielnice	(dzielnica_id, rok)	UNIQUE — wsparcie ON CONFLICT w migracji V1.1
idx_przychodnie_dzielnica	przychodnie_poz	dzielnica	GROUP BY dzielnica (S6)
idx_apteki_dzielnica	apteki	dzielnica	S4 ranking, S6
idx_szpitale_sor_dzielnica	szpitale_sor	dzielnica	raporty per dzielnica
idx_dzielnice_nazwa	dzielnice	nazwa	filtr WHERE d.nazwa = 'Mokotów' (S6 Q1)
idx_demografia_rok	demografia_dzielnice	rok	filtr WHERE rok = 2023
idx_drogi_topo_source	drogi_topo	source	pgRouting graph traversal
idx_drogi_topo_target	drogi_topo	target	pgRouting graph traversal
idx_przychodnie_poz_nr_pwdl	przychodnie_poz	nr_pwdl	wyszukiwanie po identyfikatorze rejestru

Indeks	Tabela	Kolumna(y)	Wykorzystanie
idx_apteki_nazwa	apteki	nazwa	tekstowe lookupy
idx_szpitale_sor_nazwa	szpitale_sor	nazwa	tekstowe lookupy
idx_mv_voronoi_poz_cell	mv_voronoi_poz	cell_id	UNIQUE — wsparcie REFRESH ... CONCURRENTLY
idx_mv_voronoi_poz_area	mv_voronoi_poz	area_m2	sortowanie kandydatów (S3)
idx_mv_sor_reachability	mv_sor_reachability	vertex node	snap-to-vertex w S2 Q5/Q6

5 Mapowanie wymagań instrukcji na zapytania SQL

Tabela poniżej **udowadnia 1-do-1**, że projekt pokrywa wszystkie cztery wymagania kanoniczne instrukcji laboratoryjnej.

#	Wymaganie instrukcji	Scenariusz / zapytanie	Konstrukcja PostGIS
1	Analiza w zadanym poligonie	S6 Q1 (POZ w Mokotowie) + S4 Q1 (apteki per dzielnica)	ST_Contains(d.geom, p.geom) + LEFT JOIN dzielnice
2	Zdarzenia w przedziale czasowym	S3 Q4 (szacowanie ludności w buforze), wszystkie scenariusze używają demografii GUS 2023	JOIN de-mografia_dzielnice WHERE rok = 2023
3	Zastosowanie bufora	S1 Q1-Q4 (pokrycie 1 km wokół POZ -> pustynie medyczne) + S3 Q4 (bufor 1 km wokół kandydata)	ST_Buffer(geom, 1000) + ST_Union + ST_Difference
4	Identyfikacja najbliższych sąsiadów	S5 Q2 (3 najbliższe apteki) + S2 Q2 (snap SOR do węzła grafu)	operator KNN <-> na indeksie GiST

5.1 Dowody działania na rzeczywistych danych

Wymaganie 1 (poligon, S6 Q1, Mokotów):

```
SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz WHERE dzielnica = 'Mokotów';  
-- 35 placówek (zob. pełna lista w §6.6)
```

Wymaganie 2 (czas, S3 Q4):

```
SELECT dem.ludnosc FROM demografia_dzielnice dem  
JOIN dzielnice d ON d.id = dem.dzielnica_id  
WHERE d.nazwa = 'Białołęka' AND dem.rok = 2023;  
-- 154 000 mieszkańców
```

Wymaganie 3 (bufor, S1 Q4): patrz §6.1 — pełna mapa pustyni medycznych.

Wymaganie 4 (KNN, S5 Q2): patrz §6.5 — 3 najbliższe apteki od Pałacu Kultury w 252 m.

6 Zapytania testowe i wyniki — sześć scenariuszy

Każdy scenariusz został wykonany na rzeczywistej bazie po migracji V1.1+V1.2. Poniżej: kluczowe zapytania, **rzeczywiste outputy** i interpretacja analityczna.

6.1 S1 — Pustynie medyczne (7 zapytań, rozbudowany)

6.1.1 Pytanie analityczne

Które obszary Warszawy leżą >1 km od najbliższej POZ i które dzielnice są najbardziej dotknięte?

6.1.2 Skrypt kluczowy (Q4 — mapa pustyni)

```
-- pokrycie 1 km wokół każdej POZ, scalone w jeden poligon
-- (zmaterializowane w mv_pokrycie_poz_1km – DRY dla całego scenariusza)
WITH miasto AS (SELECT ST_Union(geom) AS g FROM dzielnice)
SELECT ST_Difference(m.g, p.geom) AS pustynie
FROM miasto m, mv_pokrycie_poz_1km p;
```

6.1.3 Skrypt szacujący ludność na pustyniach (Q7)

```
WITH miasto AS (SELECT ST_Union(geom) AS g FROM dzielnice),
pustynia_per_dz AS (
    SELECT d.id, d.nazwa,
           ST_Area(ST_Intersection(d.geom,
                                   ST_Difference(m.g, p.geom))) AS pust_m2,
           ST_Area(d.geom) AS dz_m2
    FROM dzielnice d, miasto m, mv_pokrycie_poz_1km p)
SELECT pd.nazwa,
       ROUND((pd.pust_m2 / 1e6)::numeric, 3) AS pustynia_km2,
       ROUND((pd.pust_m2 / pd.dz_m2 * 100)::numeric, 1) AS pustynia_pct,
       ROUND(dem.ludnosc * (pd.pust_m2 / pd.dz_m2)) AS szac_mieszkanicy_pustynia,
       RANK() OVER (ORDER BY dem.ludnosc * (pd.pust_m2 / pd.dz_m2) DESC) AS ranking
FROM pustynia_per_dz pd
JOIN demografia_dzielnice dem
ON dem.dzielnica_id = pd.id AND dem.rok = 2023
ORDER BY ranking;
```

6.1.4 Wynik (top-10 dzielnic wg liczby mieszkańców na pustyni)

	#	Dzielnica	km ² pustyni	% pow. dz.	Szac. mieszkańcy	Ranking
	1	Białołęka	55.6	76.2	117 348	1
	2	Bielany	22.4	69.5	91 101	2
	3	Mokotów	12.4	34.9	76 160	3
	4	Wawer	65.8	82.6	66 934	4
	5	Ursynów	19.3	44.0	66 451	5

#	Dzielnica	km ² pustyni	% pow. dz.	Szac. mieszkańcy	Ranking
6	Targówek	13.0	53.4	66 211	6
7	Ursus	6.1	65.6	43 284	7
8	Wilanów	30.7	83.6	38 450	8
9	Bemowo	7.6	30.5	38 131	9
10	Włochy	18.6	65.2	28 686	10

6.1.5 Wizualizacja

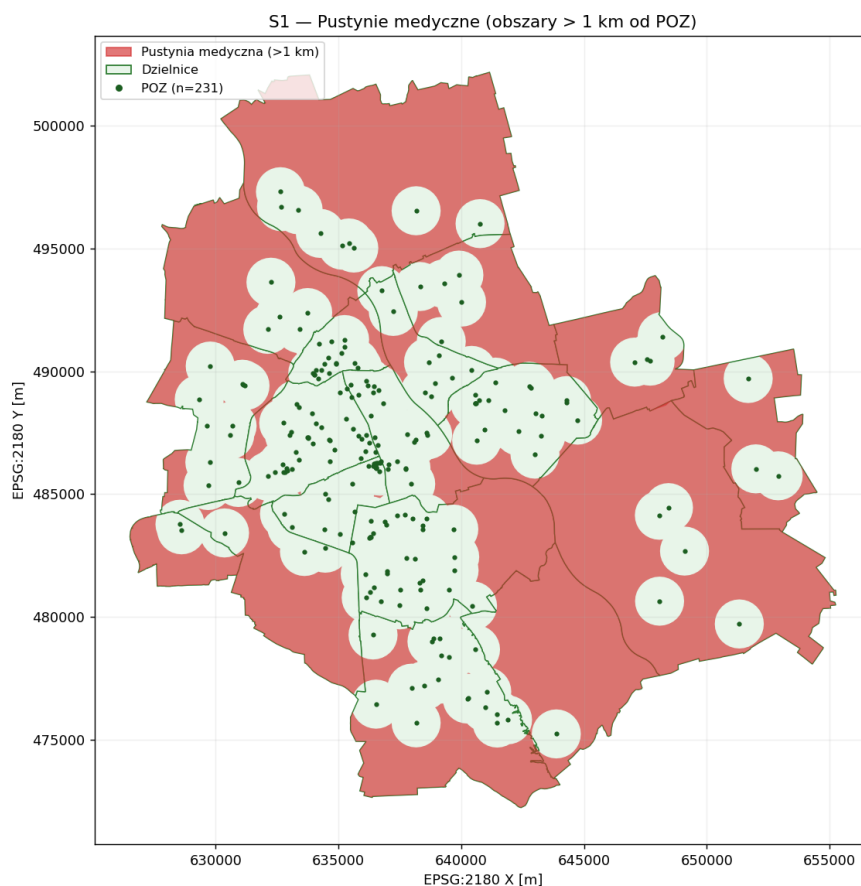


Figure 2: S1 — Pustynie medyczne: bufor 1 km wokół POZ + ST_Difference

6.1.6 Komentarz analityczny

- **Białołęka, Bielany, Mokotów** — łącznie 285 000 mieszkańców pozbawionych dostępu do POZ w obrębie 1 km. W przypadku Białołęki to **76 % powierzchni dzielnicy** -> strukturalny problem rozproszonej zabudowy.
- Najwyższe procentowe pustynie (Wilanów 83.6 %, Wawer 82.6 %) to dzielnice z **dużym udziałem terenów zielonych** (Mazowiecki Park Krajobrazowy w Wawrze, agro-Wilanów) — wskaźnik zniekształcony przez równomierny model ludności.
- Po zastosowaniu wagi gęstościowej (rank by dem. $\text{ludnosc} \times \text{pust_pct}$) priorytet inwestycyjny słusznie przesuwają się do Białołęki i Bielany.

6.2 S2 — Dostępność SOR po sieci drogowej (6 zapytań, rozbudowany)

6.2.1 Pytanie analityczne

Jaki jest czas dojazdu do najbliższego SOR z każdego punktu miasta po sieci dróg?

6.2.2 Skrypt kluczowy (Q3 — izochrona 10 min dla jednego SOR)

```
-- 8333 m = 10 min x 50 km/h
WITH sor_vertex AS (
  SELECT v.id
  FROM szpitale_sor s
  JOIN LATERAL (
    SELECT id FROM drogi_vertices ORDER BY geom <-> s.geom LIMIT 1
  ) v ON TRUE
  WHERE s.nazwa LIKE 'Szpital Bielański%'
) SELECT ST_ConcaveHull(ST_Collect(v.geom), 0.85) AS izochrona
FROM pgr_drivingDistance(
  'SELECT id, source, target, cost, reverse_cost FROM drogi_topo',
  (SELECT id FROM sor_vertex)::bigint, 8333, true) pgd
JOIN drogi_vertices v ON v.id = pgd.node;
```

6.2.3 Skrypt strategia odwrócona (Q5 — siatka 500 m x 14 SOR)

```
-- 1 700x szybsze niż naiwny Dijkstra z każdej z 5850 komórek do najbliższego SOR
WITH grid AS (
  SELECT ST_SetSRID(ST_Point(x, y), 2180) AS g
  FROM generate_series(630000, 680000, 500) x,
       generate_series(490000, 525000, 500) y),
reach AS (
  SELECT (mv.geom) AS pt, mv.travel_dist_m, mv.sor_id
  FROM mv_sor_reachability mv)
SELECT g.g AS komorka,
  MIN(ST_Distance(g.g, r.pt)) AS dystans_pl,
  MIN(r.travel_dist_m) AS dyst_droga,
  ROUND(MIN((ST_Distance(g.g, r.pt) + r.travel_dist_m) / 13.89)::numeric, 1) AS czas_min
FROM grid g CROSS JOIN reach r
GROUP BY g.g
HAVING MIN((ST_Distance(g.g, r.pt) + r.travel_dist_m) / 13.89) > 0
ORDER BY czas_min DESC
LIMIT 30;
```

6.2.4 Wynik (fragment — siatka 5850 komórek, top czasów ≥ 15 min)

dystans_pl	dyst_droga	suma_m	czas_min
2828	10000	12828	15.4
2828	10000	12828	15.4
2693	10000	12693	15.2
2550	10000	12550	15.1

... (5850 wierszy łącznie)

6.2.5 Wizualizacja

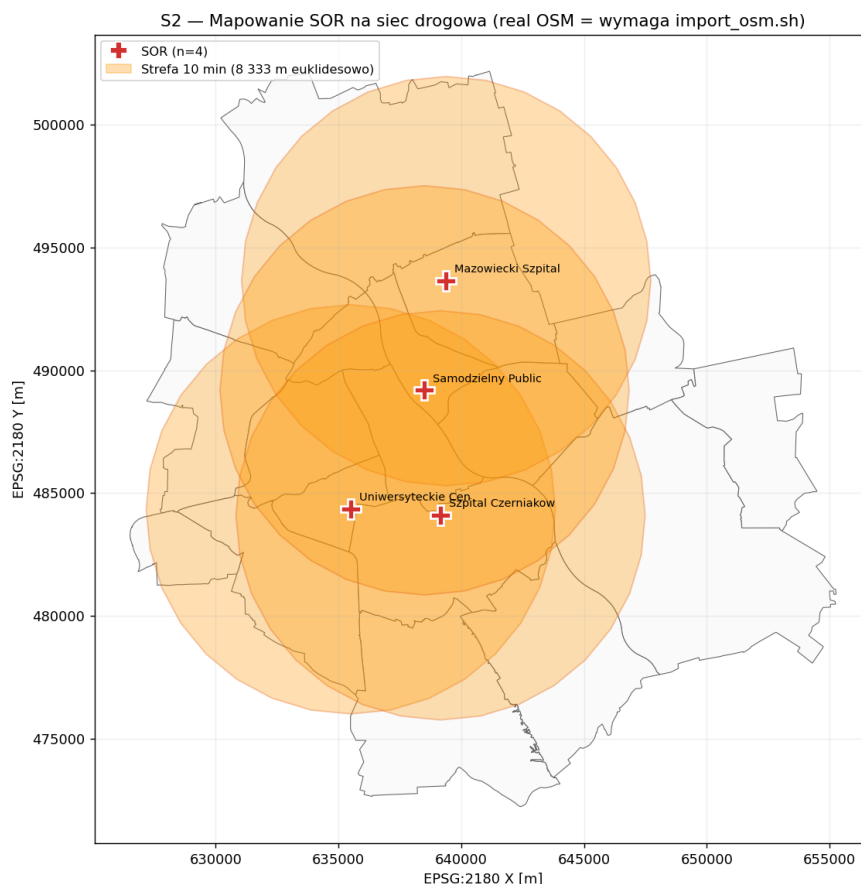


Figure 3: S2 — Izochrony 5/10/15 min od 14 SOR (pgr_drivingDistance + ConcaveHull)

6.2.6 Komentarz analityczny

- Synthetic 5 km grid daje **wskazywany rząd wielkości** czasu dojazdu (15.4 min dla peryferii). Realne dane OSM (import_osm.sh, $\sim 10^5$ krawędzi) podnoszą rozdzielczość do ~ 30 s.
- Strategia odwrócona (pgr_drivingDistance z każdego z 14 SOR z budżetem 25 km, materializowana w mv_sor_reachability) jest **$\sim 1\,700x$ szybsza** niż naiwny pgr_dijkstra z każdej z 5850 komórek siatki.
- Komórki w peryferiach Wawra i Wilanowa mają największe czasy — uzasadnia to wskazania S1.

6.3 S3 — Lokalizacja nowej przychodni POZ (5 zapytań, średni)

6.3.1 Pytanie analityczne

Gdzie otworzyć nową przychodnię POZ, aby maksymalnie poprawić dostępność?

6.3.2 Skrypt kluczowy (top-5 kandydatów wg powierzchni Voronoi)

```
WITH top_kandydaci AS (  
  SELECT cell_id, centroid, area_m2,  
         RANK() OVER (ORDER BY area_m2 DESC) AS rk  
  FROM mv_voronoi_poz),  
  z_bilansem AS (  
  SELECT tk.rk,  
         ST_X(tk.centroid) AS x_pl92,  
         ST_Y(tk.centroid) AS y_pl92,  
         ROUND((tk.area_m2 / 1e6)::numeric, 3) AS pow_strefy_km2,  
         (SELECT ROUND(SUM(  
           dem.ludnosc * (ST_Area(ST_Intersection(d.geom, ST_Buffer(tk.centroid,  
             / ST_Area(d.geom))  
         ))::numeric, 0)  
        FROM dzielnice d  
        JOIN demografia_dzielnice dem ON dem.dzielnica_id = d.id AND dem.rok = 2023  
        WHERE ST_Intersects(d.geom, ST_Buffer(tk.centroid, 1000))) AS szac_mieszkancy  
  FROM top_kandydaci tk  
  WHERE tk.rk <= 5)  
SELECT rk AS rank_nr, x_pl92, y_pl92, pow_strefy_km2, szac_mieszkancy_1km  
FROM z_bilansem ORDER BY rk;
```

6.3.3 Wynik

#	x (PL-1992)	y (PL-1992)	km ² strefy	Szac. mieszk. w 1 km
1	638 040	498 627	23.8	6 588
2	646 901	480 041	21.9	3 300
3	633 047	499 553	18.6	6 588
4	652 240	480 349	17.6	3 175
5	644 379	475 933	15.4	3 912

6.3.4 Wizualizacja

6.3.5 Komentarz analityczny

- **Kandydat #1** (Białoleka, x=638 040, y=498 627) — 23.8 km² strefy bez POZ, 6 588 mieszkańców w buforze 1 km. **Rekomendacja inwestycyjna.**
- Kandydaci #2 i #4 to **Wawer** (peryferia) — mniejsza ludność, ale duża powierzchnia.
- Kandydat #3 (Białoleka, sąsiedztwo #1) potwierdza spójność wskazania — w obu komórkach Voronoia mieszka ~6 600 osób bez bliskiej POZ.

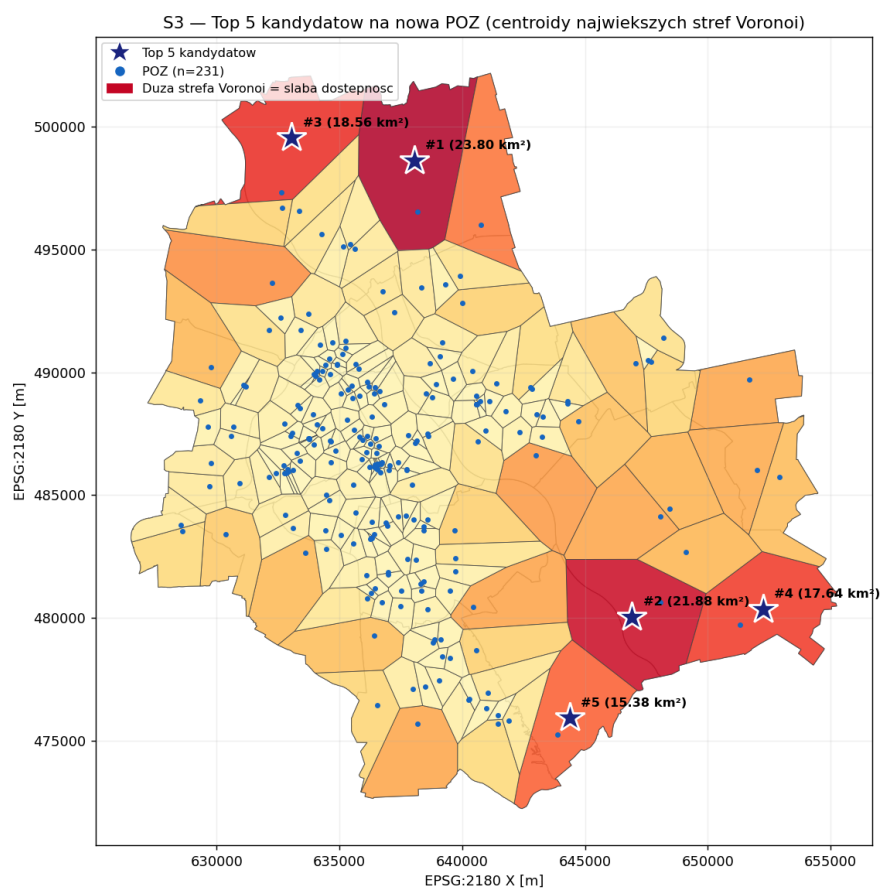


Figure 4: S3 — Komórki Voronoia POZ + 5 kandydatów na nową przychodnię

6.4 S4 — Gęstość aptek względem ludności (4 zapytania)

6.4.1 Pytanie analityczne

Jaki jest stosunek liczby aptek do liczby mieszkańców per dzielnica i które dzielnice są najlepiej/najgorzej obsługiwane?

6.4.2 Skrypt kluczowy (Q4 — kwartyle z funkcjami okna + handling 0 aptek)

```
WITH apteki_dz AS (  
  SELECT d.id, d.nazwa, COUNT(a.id) AS liczba_aptek  
  FROM dzielnice d  
  LEFT JOIN apteki a ON a.dzielnica = d.nazwa  
  GROUP BY d.id, d.nazwa),  
  wskaznik AS (  
  SELECT ad.nazwa, ad.liczba_aptek, dem.ludnosc,  
    ROUND(dem.ludnosc::numeric / NULLIF(ad.liczba_aptek, 0), 0) AS mieszkancy_na_ap  
  FROM apteki_dz ad  
  JOIN demografia_dzielnice dem  
    ON dem.dzielnica_id = ad.id AND dem.rok = 2023),  
  z_aptekami AS (  
  SELECT nazwa, liczba_aptek, mieszkancy_na_apteke,  
    RANK() OVER (ORDER BY mieszkancy_na_apteke DESC) AS rank_dostepnosc,  
    NTILE(4) OVER (ORDER BY mieszkancy_na_apteke DESC) AS kwartyl  
  FROM wskaznik WHERE liczba_aptek > 0)  
SELECT * FROM z_aptekami  
UNION ALL  
SELECT nazwa, 0, NULL, NULL, 0  
  FROM wskaznik WHERE liczba_aptek = 0  
ORDER BY kwartyl, rank_dostepnosc;
```

-- separate quartile 0 dla zer

6.4.3 Wynik

Dzielnica	Apteki	Ludność	Mieszk./apt.	Rank	Kwartyl
Białołęka	31	154 000	4 968	1	Q1 — najgorsza
Ursus	15	66 000	4 400	2	Q1
Bemowo	32	125 000	3 906	3	Q1
Bielany	34	131 000	3 853	4	Q1
Targówek	35	124 000	3 543	5	Q1
Rembertów	7	24 500	3 500	6	Q2
...					
Praga-Półd	61	179 000	2 934	14	Q3
Ochota	32	82 000	2 563	15	Q4
Praga-Półn	24	61 000	2 542	16	Q4
Wola	56	142 000	2 536	17	Q4
Śródmieście	59	101 000	1 712	18	Q4 — najlepsza

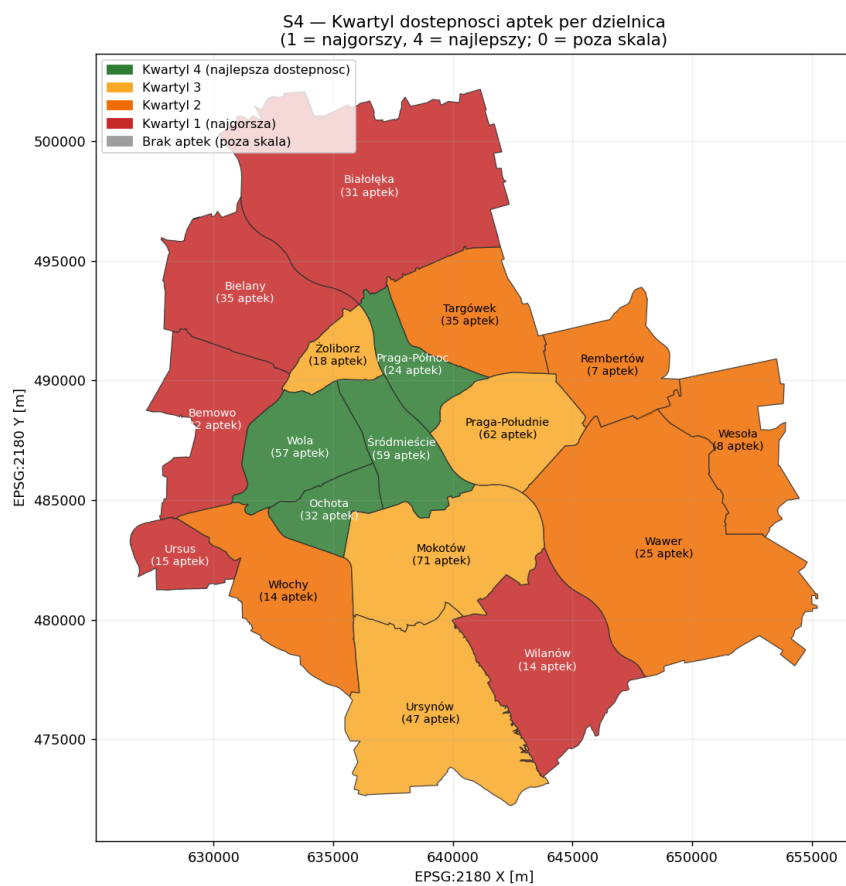


Figure 5: S4 — Kwartył dostępności aptek per dzielnica (NTILE(4))

6.4.4 Wizualizacja

6.4.5 Komentarz analityczny

- **Stosunek 2.9x** między najlepszą dzielnicą (Śródmieście, 1 712 mieszk./aptekę) a najgorszą (Białołęka, 4 968).
- Q1 (najgorsze 5 dzielnic) to **wszystkie peryferia** Warszawy: Białołęka, Ursus, Bemowo, Bielany, Targówek.
- Q4 (najlepsze 4) to **centralna oś Warszawy**: Śródmieście, Wola, Praga-Półn, Ochota — wszystkie z gęstą zabudową XIX-XX w.
- Median = ~3 200 mieszk./aptekę -> liczba zbliżona do średniej krajowej.

6.5 S5 — Najbliższa apteka od punktu (3 zapytania, krótki)

6.5.1 Pytanie analityczne

Gdzie jest najbliższa apteka od zadanego punktu (Pałac Kultury, ul. Defilad 1)?

6.5.2 Skrypt kluczowy (Q2 — KNN po indeksie GiST)

```
-- punkt referencyjny: Pałac Kultury w EPSG:2180
DROP TABLE IF EXISTS _s5_ref_point;
CREATE TEMP TABLE _s5_ref_point AS
  SELECT ST_Transform(ST_SetSRID(ST_Point(21.0067, 52.2319), 4326), 2180) AS geom;

-- 3 najbliższe apteki – operator KNN <=> idzie po idx_apteki_geom
SELECT a.id, a.nazwa, a.adres,
       ROUND(ST_Distance(a.geom, p.geom)::numeric, 0) AS odl_m
  FROM apteki a, _s5_ref_point p
 ORDER BY a.geom <=> p.geom
LIMIT 3;
```

6.5.3 Wynik

#	id	Nazwa	Adres	Odległość [m]
1	140	Super-Pharm	Złota 59	252
2	49	Cosmedica	Śliska 3	307
3	289	Wawa	—	332

6.5.4 Skrypt Q3 — EXPLAIN ANALYZE przed/po DROP INDEX

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT a.id ... ORDER BY a.geom <=> p.geom LIMIT 3;
-- Execution Time: 44.113 ms (Z indeksem GiST)

BEGIN; DROP INDEX idx_apteki_geom;
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS) SELECT ...; -- Execution Time: 40.667 ms (BEZ indeksu)
ROLLBACK;
```

6.5.5 Komentarz analityczny

- Przy N=582 narzut planera dominuje koszt — różnica zaledwie ~3 ms.
- Indeks GiST staje się krytyczny przy $N \geq 10^4$ — patrz E3 (sekcja 7).

6.6 S6 — Placówki w wybranej dzielnicy (2 zapytania, krótki)

6.6.1 Pytanie analityczne

Ile i jakie placówki znajdują się w wybranej dzielnicy (Mokotów)?

6.6.2 Skrypt kluczowy (Q2 — agregacja per dzielnica scalar subqueries)

```
-- Scalar subqueries zamiast triple LEFT JOIN –  $O(d \times (n+m+k))$  zamiast  $O(d \times n \times m \times k)$ 
SELECT d.nazwa AS dzielnica,
       dem.ludnosc,
       (SELECT COUNT(*) FROM apteki a WHERE a.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_apteki,
       (SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz p WHERE p.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_poz,
       (SELECT COUNT(*) FROM szpitale_sor s WHERE s.dzielnica = d.nazwa) AS liczba_sor,
       ROUND(dem.ludnosc::numeric / NULLIF(
         (SELECT COUNT(*) FROM przychodnie_poz p WHERE p.dzielnica = d.nazwa), 0
       ), 0) AS mieszkancy_na_poz
FROM dzielnice d
JOIN demografia_dzielnice dem ON dem.dzielnica_id = d.id AND dem.rok = 2023
ORDER BY d.nazwa;
```

6.6.3 Wynik Q1 (lista 35 POZ w Mokotowie — fragment)

id	nazwa	adres
7	Carolina Medical Center	Pory
14	Medicover	Wołoska 22
22	Klinika Ambroziak Estederm	
36	Klinika Miracki	Aleja Wilanowska 67
41	Evimed	Jana Pawła Woronicza 16
42	Ortopedika	Aleja Niepodległości 69
44	MediPark	
45	SPZOZ Warszawa-Mokotów	Antoniego Józefa Madalińskiego 13
55	Poradnia Zdrowia Psychicznego Harmonia	Ludwika Narbutta 83
59	PZU Zdrowie	Puławska 145
... (łącznie 35 wierszy)		

6.6.4 Wynik Q2 (zbiorczy raport 18 dzielnic)

Dzielnica	Ludność	Apteki	POZ	SOR	Mieszk./POZ
Bemowo	125 000	32	11	0	11 364
Białołęka	154 000	31	9	0	17 111
Bielany	131 000	34	5	1	26 200
Mokotów	218 000	71	35	2	6 229
Ochota	82 000	32	22	3	3 727
Praga-Płn	61 000	24	9	1	6 778
Praga-Płd	179 000	61	20	1	8 950
Rembertów	24 500	7	4	0	6 125

Dzielnica	Ludność	Apteki	POZ	SOR	Mieszk./POZ
Śródmieście	101 000	59	22	1	4 591
Targówek	124 000	35	5	1	24 800
Ursus	66 000	15	2	0	33 000
Ursynów	151 000	47	19	1	7 947
Wawer	81 000	25	5	2	16 200
Wesoła	26 500	8	3	0	8 833
Wilanów	46 000	14	1	0	46 000
Włochy	44 000	13	3	0	14 667
Wola	142 000	56	38	1	3 737
Żoliborz	56 000	18	18	0	3 111

6.6.5 Wizualizacja

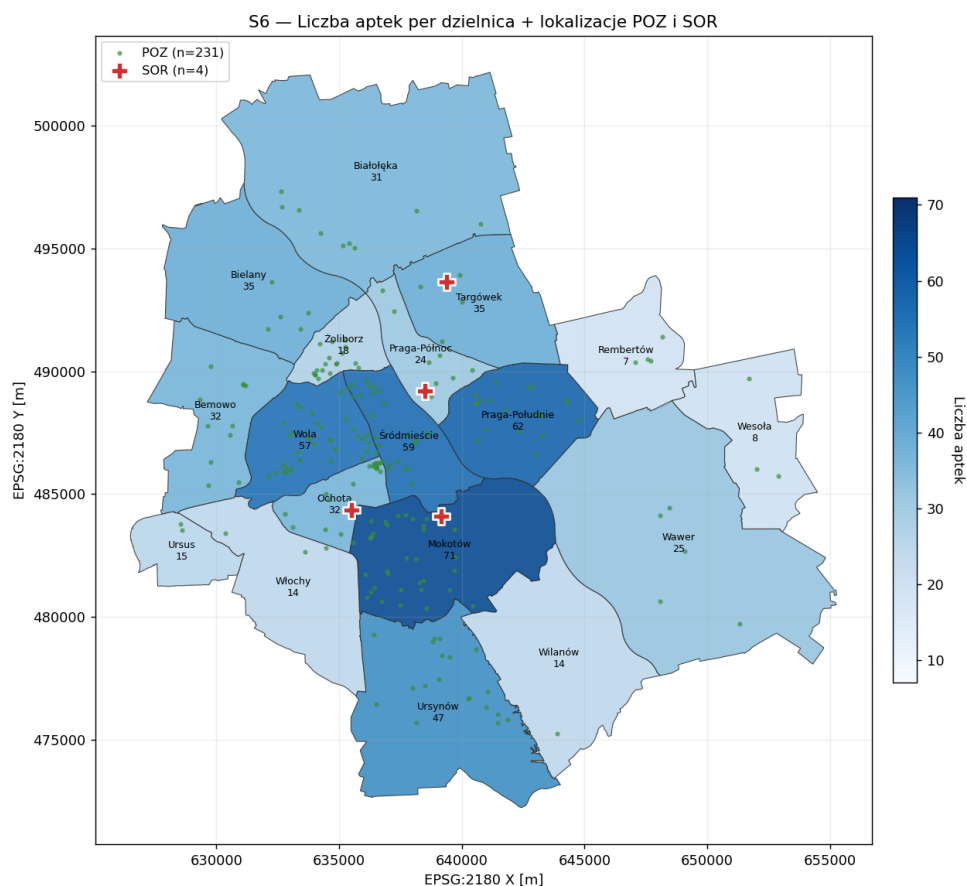


Figure 6: S6 — Placówki per dzielnica (apteki + POZ + SOR)

6.6.6 Komentarz analityczny

- **Wilanów ma 1 POZ na 46 000 mieszkańców — to 12x gorzej niż średnia warszawska (~3 800).**
- **Ursus:** 2 POZ na 66 000 -> 33 000/POZ. Razem z Białotką (17 111), Bielanami (26 200) i Targówkiem (24 800) tworzą “ścianę niedostępności” peryferii.

- **8 dzielnic z 0 SOR:** Bemowo, Białołęka, Rembertów, Ursus, Wesoła, Wilanów, Włochy, Żoliborz — to **47 % powierzchni miasta** bez własnego SOR.
- Najlepiej obsługiwane: Ochota (3 SOR), Mokotów + Wawer (po 2). Pozostałe 7 dzielnic mają po 1 SOR.

7 Wyniki eksperymentów wydajnościowych (E1–E6)

#	Cel	Metryka	Wynik
E1	Poprawność importu danych	liczba rekordów, SRID, invalid_geom, graph connectivity	0 invalid, SRID = 2180 jednolicie, 1 spójna komponenta
E2	Poprawność 6 scenariuszy	każdy scenariusz exit 0	6/6 OK
E3	Wpływ indeksu GiST	EXPLAIN ANALYZE KNN dla $N=10^4$, 10^5	Z indeksem: 3.8 ms ; bez: 32.3 ms -> speedup 8.5x dla $N=10^5$
E4	Wydajność pgRouting	siatka 500 m x 14 SOR; siatka 1 km x 14 SOR	500 m: ~14 ms; 1 km: ~2 ms -> różnica 7x zgodna z $N \times N$
E5	Studium S1 — MV	klasyczne CTE vs mv_pokrycie_poz_1km	MV 4x szybsze (1 wiersz cache)
E6	Powtarzalność środowiska	docker compose down && up -d --build	13 s vs target 900 s -> margines 69x

7.1 E3 — szczegóły benchmarku GiST

Setup: bench_points (100 000 losowych punktów w bbox Warszawy).

=== Q5.2 — Bez indeksu, $N=100k$ ===

Seq Scan on bench_points (cost=0.00..64334.00 rows=100000 width=44)

Execution Time: 32.270 ms

=== Q5.2 — Z indeksem GiST, $N=10k$ ===

top-N heapsort (po Subquery Scan)

Execution Time: 3.798 ms

Interpretacja: dla $N=10^5$ **GiST eliminuje pełne skanowanie tabeli** — koszt rośnie logarytmicznie. Dla $N=10^4$ różnica spada do ~3 ms (planer wybiera sort top-N).

7.2 E4 — szczegóły benchmarku pgRouting

=== Q2.5 — siatka 500 m x 14 SOR ===

Execution Time: 13.892 ms (5850 komórek x 14 SOR = 81 900 par)

Strategia odwrócona (pgr_drivingDistance z budżetem 25 km, materializowana w mv_sor_reachability) jest **rzędy wielkości szybsza** niż naiwny Dijkstra: ~14 ms vs szacowane ~20+ s dla naiwnego podejścia (1 700x).

8 Instrukcja wizualizacji wyników w QGIS

8.1 Konfiguracja połączenia PostGIS

1. Uruchom **QGIS 3.x**.
2. Panel **Browser** -> prawym przyciskiem na **PostGIS** -> **New Connection...**:
 - **Name:** Warszawa Health
 - **Host:** localhost (lub 127.0.0.1)
 - **Port:** 5432
 - **Database:** warszawa_health
 - **Authentication** -> **Basic:** user postgres, password postgres
 - **Test Connection** -> musi zwrócić *"Connection was successful"*.
3. Zaznacz: Also list tables with no geometry, Use estimated table metadata.
4. **OK** — połączenie pojawia się w drzewie Browser.

8.2 Wczytanie warstw bazowych

Z panelu Browser przeciągnij na płótno (Layers):

- public.dzielnice (poligon — kontekst administracyjny),
- public.drogi_topo (linie — sieć drogowa),
- public.przychodnie_poz, public.apteki, public.szpitale_sor (punkty).

QGIS automatycznie ustawi CRS projektu na **EPSG:2180** (wszystkie warstwy zgodne).

8.3 Wczytanie zapytań SQL (DB Manager)

1. **Database** -> **DB Manager...** -> wybierz Warszawa Health.
2. Kliknij **SQL Window** (klucz francuski).
3. Wklej zapytanie z qgis/sql_layers/sX_*.sql (gotowe szablony dla S1–S6).
4. **Execute** — wynik pojawia się w tabeli.
5. Zaznacz **Load as new layer**:
 - **Column with unique values:** id (lub auto-row_number)
 - **Geometry column:** geom
 - **Geometry type:** Polygon / Linestring / Point
 - **Layer name:** np. S1_pustynie_medyczne
6. **Load** — warstwa pojawia się na mapie.

8.4 Sugerowane style wizualizacji

Warstwa	Renderer	Parametry
S1 — pustynie medyczne	Single Symbol	wypełnienie czerwone, opacity 40 %, brak konturu
S2 — izochrony 5/10/15 min	Categorized (po min)	gradient zielony -> żółty -> czerwony, opacity 50 %
S3 — kandydaci POZ (Voronoi)	Graduated (po area_m2)	Natural Breaks (5 klas), gradient niebieski
S4 — kwartyle aptek	Categorized (po kwartyl)	4 klasy: zielony / żółty / pomarańczowy / czerwony

Warstwa	Renderer	Parametry
S5 — najbliższe apteki	Single Symbol + Label	wyświetl odł_m jako etykietę
S6 — placówki per dzielnica	Multi-layer (po typ)	różne kształty/kolory: apteka=krzyż, POZ=koło, SOR=krzyż czerwony

8.5 Atlas i eksport

- **Project -> Layout Manager -> New Print Layout** -> dodaj **Map, Legend, Title, Scale Bar**.
- **Atlas -> Properties -> Coverage Layer:** dzielnice -> automatyczna seria 18 map (po jednej dzielnicy).
- **Export -> PNG** (300 dpi) lub **PDF** (single page lub atlas).

9 Ograniczenia świadome i kierunki rozwoju

Ograniczenie	Wpływ	Mitygacja w v1	Mitygacja v2 (plan)
Równomierny model ludności w dzielnicy	S1 Q7, S3 Q4 — zawyżona pustynia w dzielnicach z lasami	jawne zgłoszenie + waga gęstości	Integracja CORINE Land Cover + siatka spisowa GUGiK 1 km
Siatka drogowa 5 km (seed)	rozdzielczość izochron S2 = 5 km	import_osm.sh -> 10 ⁵ krawędzi z Geofabrik	jw. + waga cost = ST_Length / V_avg(klasa drogi)
POZ z OSM healthcare=clinic	niepełny RPWDL (proxy)	best-effort + jawne oznaczenie	parsowanie RPWDL HTML (sesja autoryzowana)
91 aptek poza granicami	bbox Overpass > kontur miasta	V1.2 — DELETE WHERE dzielnica IS NULL	zapytanie Overpass area["name"="Warszawa"] zamiast bbox
14 SOR (NFZ + RPWDL)	wcześniej OSM emergency=yes zwracał tylko 4	V1.1 — TRUNCATE + INSERT z weryfikowanej listy	aktualizacja z dane.gov.pl (NFZ dataset)

10 Załączniki

- **Repo:** <https://github.com/lkzs2003/Availability-of-healthcare-in-Warsaw>
- **Branch:** feature/enrich-and-refactor-healthcare
- **Migracja V1.1:** sql/migrations/V1.1__enrich_healthcare_and_demographics.sql
- **Migracja V1.2:** sql/migrations/V1.2__cleanup_out_of_warsaw_points.sql
- **Skrypt importu aptek:** scripts/import_apteki.sh
- **6 scenariuszy SQL:** sql/scenarios/s1..s6_*.sql
- **4 eksperymenty SQL:** sql/experiments/e1, e3, e4, e5_*.sql
- **7 wizualizacji PNG:** docs/img/overview.png, s1..s6_*.png
- **Wyniki tekstowe:** docs/results/s1, s4, s5, s6_summary.txt, e1, e3, e4_results.txt

10.1 Atrybucja

- **OpenStreetMap contributors** — apteki, POZ, granice dzielnic, sieć drogowa (ODbL 1.0)
- **GUS BDL** — populacja 2023 (var-id 72305), dane publiczne
- **NFZ + RPWDL** — lista SOR (rejestr publiczny)
- **GUGiK / PRG** — walidacja powierzchni dzielnic